

速率應用 — 相遇+追及+環形

單元八(T8) · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》6上A冊 單元八（速率應用）+ 現代教育 6上A 單元16

核心陷阱：□ T8 速率 — 相向用速度和 vs 同向用速度差混淆 · 環形跑道追上=快者多跑一圈

SSPA 關聯：  中頻 呈分試進階題型 · 常作卷二最後一題（區分度題）

前置知識：堂8（平均數 · 速率基礎 · $v=s/t$ · $\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s}$ ）

本堂目標：❶ 相向相遇→速度和 ❷ 同向追及→速度差 ❸ 環形跑道 ❹ 綜合應用

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	甲速率 60 km/h，乙速率 40 km/h。甲和乙的和 = ？ 差 = ？	基礎	
2	距離 240 km，速率 80 km/h。時間 = ？	基礎	
3	速率 50 km/h，時間 3 小時。距離 = ？	基礎	
4	把 10 m/s 換算成 km/h。	基礎	
5	A、B 兩地相距 150 km。甲由 A 出發往 B，速率 75 km/h。多少小時到達？	進階	

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：相向而行 → 用「速度和」 ● SSPA 必考

- ① 兩人相向而行 = 面對面走近：每小時兩人靠近的距離 = 速度和
- ② 相遇時間 = 總距離 ÷ 速度和
- ③ 相遇時甲的距離 = 甲速率 × 相遇時間
- ④ 相遇時乙的距離 = 乙速率 × 相遇時間
- ⑤ 驗算：甲距離 + 乙距離 = 總距離（必須相等！）

例題 1（相向相遇 — 經典題型）

A、B 兩城相距 360 km。甲車由 A 城出發，速率 70 km/h；乙車由 B 城出發，速率 50 km/h。兩車同時相向而行，多少小時後相遇？

例題 2（相遇距離追蹤）

如上題，相遇時甲車和乙車分別走了多少 km？

 口訣：「相向而行面對面，速度相加除距離，時間就像咁樣計！」

 最高頻錯誤：相向而行用了速度差而非速度和。記住：愈走愈近 = 相加！

#	題目	難度	作答區
6	兩地相距 240 km。小華速率 65 km/h，小明速率 55 km/h，相向而行。幾小時相遇？		
7	如上題，相遇時小華走了多少 km？		
8	兩車從相距 500 km 的兩地相向而行，甲速率 80 km/h，乙速率 70 km/h。幾小時相遇？相遇時兩車各走多遠？		
9	A、B 相距 180 km。甲先出發 1 小時（速率 60 km/h），然後乙才出發相向而行（速率 50 km/h）。乙出發後幾小時相遇？（提示：先減甲獨走距離）		

知識點二：同向而行 → 用「速度差」 ● SSPA 必考

- ① 兩人同向而行 = 快者在後追慢者：每小時快者追近的距離 = 速度差
- ② 追及時間 = 初始距離 ÷ 速度差
- ③ 追及時快者走的距離 = 快者速率 × 追及時間
- ④ 追及時慢者走的距離 = 慢者速率 × 追及時間
- ⑤ 驗算：快者距離 = 初始距離 + 慢者距離

例題 3（同向追及 — 經典題型）

哥哥和弟弟同時由同一地點出發（同向）。哥哥速率 80 m/min，弟弟速率 50 m/min。幾分鐘後哥哥領先弟弟 450 m？

例題 4（追及 — 慢者先出發）

弟弟先出發 30 分鐘（速率 60 m/min），哥哥才出發追趕（速率 100 m/min）。哥哥多久能追上弟弟？

①

判斷方向

相向？→ 速度和
同向？→ 速度差

②

確定位移

總距離
或初始距離差

③

選擇公式

$t = s \div v_{\text{和}}$
或 $t = s \div v_{\text{差}}$

④

驗算

兩人距離加總
應等於總距離

❏ 陷阱引爆例題（相向 vs 同向混淆）

A、B 兩地相距 300 km。甲車由 A 往 B（速率 80 km/h），乙車由 B 往 A（速率 70 km/h）。兩車同時出發，幾小時後相遇？

✗ 常見錯誤

✓ 正確解法

$$300 \div (80 - 70) = 30 \text{ h}$$

用了速度差！但兩車相向應相加

$$300 \div (80 + 70) = 2 \text{ h}$$

相向而行，每小時靠近 150 km

🧠 口訣：「相向相加同向減，距離除佢出時間！」

⚠️ 最高頻錯誤：不分方向——相向用了速度差，同向用了速度和。

⚠️ 第二高頻：慢者先出發時，忘記把慢者先走的距離計入初始距離。

知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
10	爸爸走 90 m/min，兒子走 70 m/min，同向同時出發。多久後相距 300 m？	🍃	
11	小明和小華同向跑步。小明速率 6 m/s，小華速率 4 m/s。小明在後 40 m 處開始追。幾秒追上？	🍃	
12	A 城和 B 城相距 420 km。甲由 A 往 B (55 km/h)；乙由 B 往 A (65 km/h)。幾小時相遇？	🍃	
13	一輛巴士先行 2 小時 (速率 60 km/h)，一輛私家車從後追上 (速率 100 km/h)。私家車幾小時追上？	🌳	

知識點三：環形跑道問題 🟡 進階挑戰

- ① 環形跑道 = 封閉循環路徑——關鍵是「快者要比慢者多跑一圈才能追上」
- ② 同向環形追及時間 = 跑道長度 ÷ 速度差
- ③ 相向環形相遇時間 = 跑道長度 ÷ 速度和
- ④ 追上時：快者跑的圈數 - 慢者跑的圈數 = 1 (剛好領先一圈)
- ⑤ 跑道長度 400 m 是常見數據 (標準運動場一圈)

例題 5 (環形同向追及)

在 400 m 環形跑道上，甲速率 6 m/s，乙速率 4 m/s，同時同地同向出發。甲第一次追上乙需要多少秒？那時甲跑了多少圈？

例題 6 (環形相向相遇)

在 400 m 環形跑道上，甲速率 6 m/s，乙速率 4 m/s，同時同地相向出發。兩人第一次相遇需要多少秒？

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
14	400 m 環形跑道。甲 5 m/s，乙 3 m/s，同向出發。幾秒後甲第一次追上乙？		
15	400 m 環形跑道。甲 5 m/s，乙 3 m/s，相向出發。幾秒後相遇？		
16	環形跑道一圈 500 m。甲 8 m/s，乙 6 m/s，同向出發。甲第二次追上乙需要多少秒？		

知識點四：綜合應用 — 多段行程 + 變速問題 SSPA 區分度題

- ① 先分類：相向 / 同向？單人 / 多人？直線 / 環形？
- ② 畫圖輔助：畫時間線或路程圖，標出各人出發時間和速率
- ③ 先後出發問題：把先出發者已走距離算出，當作新的「初始距離」
- ④ 變速問題：分段計算每段距離，總距離 ÷ 總時間 = 平均速率
- ⑤ 中途停留：停留時間必須計入總時間，但不計入移動距離

例題 7 (先後出發 + 相向)

A、B 兩地相距 510 km。甲由 A 出發往 B，速率 70 km/h。1 小時後，乙由 B 出發往 A，速率 60 km/h。乙出發後幾小時兩人相遇？

例題 8 (變速追及)

一車前 2 小時速率 60 km/h，後 3 小時速率 80 km/h。求全程平均速率。

三、課堂分層同步練習 (20 分鐘)

基礎層 (共 5 題，全體必做)

#	題目	難度	作答區
17	兩地相距 180 km。甲 50 km/h，乙 40 km/h，相向。幾小時相遇？		
18	甲 70 m/min，乙 50 m/min，同向出發。10 分鐘後相距多少？		
19	A、B 兩城，甲由 A 往 B，速率 65 km/h；乙由 B 往 A，速率 55 km/h。兩城相距 360 km。幾小時相遇？		
20	400 m 環形跑道。小明 5 m/s，小華 3 m/s，同向。小明第一次追上小華需時 = ？		
21	一車前 3 小時以 50 km/h 行駛，後 2 小時以 70 km/h 行駛。全程平均速率 = ？		

 進階層（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
22	兩車從相距 480 km 的兩城相向而行。甲 85 km/h，乙 75 km/h。幾小時後兩車相距 160 km？（提示：兩車還未相遇，相距 160 km）		
23	哥哥速率 120 m/min，弟弟速率 80 m/min。弟弟先出發 10 分鐘，哥哥才出發追趕。哥哥多久追上？		
24	400 m 環形跑道。甲 7 m/s，乙 5 m/s，相向出發。第 3 次相遇需時多少秒？		
25	A→B 距離 150 km。甲由 A 往 B (60 km/h)，乙由 B 往 A (50 km/h)，兩車同時出發。相遇後甲還要多少 km 才到 B？		
26	一車由家到公司，前半程速率 40 km/h，後半程速率 60 km/h。全程平均速率 = ？（提示：設半程距離為 d 或用調和平均）		

 挑戰層（共 3 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
27	甲和乙在 600 m 環形跑道，同地同時同向出發。甲 8 m/s，乙 6 m/s。甲第三次追上乙時，甲一共跑了多少 m？		
28	A、B 兩站相距 120 km。一列火車由 A 往 B，速率 100 km/h。同時另一列火車由 B 往 A，速率 80 km/h。兩車在途中相遇。相遇點距離 A 站多少 km？		
29	小明和小強相距 300 m。小明速率 5 m/s，小強速率 3 m/s。若小明追小強（同向），幾秒追上？若兩人相向走，幾秒相遇？		

四、應用題（12 分鐘）專項（呈分試文字題）

#	題目	難度	作答區
30	爸爸開車由家往機場，距離 180 km。去程速率 90 km/h，回程因堵車只得 60 km/h。求 (a) 去程用時 (b) 回程用時 (c) 全程平均速率。		
31	運動場環形跑道 400 m。教練和學生同時同地出發。教練速率 5 m/s，學生速率 3 m/s。若同向走，教練第一次追上學生需時多久？若教練要追上學生 2 圈，需時多久？		
32	深圳和廣州相距 140 km。上午 8:00，客車由深圳出發往廣州，速率 80 km/h；同時貨車由廣州出發往深圳，速率 60 km/h。兩車何時相遇？		

33	一條直路上，小明速率 4 m/s ，小強速率 6 m/s 。小明在前 30 m 處，小強在後。小強要多少秒追上小明？追上時小強跑了多遠？		
34	A、B 兩地相距 90 km 。甲由 A 出發往 B (50 km/h)；半小時後乙由 B 出發往 A (40 km/h)。乙出發後多久兩人相遇？相遇點離 A 多遠？		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	兩地相距 270 km 。甲 50 km/h ，乙 40 km/h ，相向而行。幾小時相遇？		
H2	甲速率 6 m/s ，乙速率 4 m/s ，同向同時出發。15 秒後相距多遠？		
H3	A、B 相距 300 km 。甲往 B (70 km/h)，乙往 A (60 km/h)，同時出發。相遇時甲走了多遠？		
H4	在 400 m 環形跑道，哥哥 6 m/s ，妹妹 4 m/s ，同向出發。哥哥第一次追上妹妹需多久？		
H5	一人先走 3 小時 (5 km/h)，另一人從後追上 (8 km/h)。幾小時追上？		

進階選做題（共 5 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	兩車從相距 450 km 的兩地相向而行。甲 80 km/h ，乙 70 km/h 。1.5 小時後兩車相距多遠？		
H7	環形跑道 500 m 。甲 7 m/s ，乙 5 m/s ，同向出發。甲第二次追上乙需時多久？		
H8	A、B 相距 200 km 。甲由 A 往 B (60 km/h)，乙由 A 往 B (90 km/h) 但乙比甲遲出發 1 小時。乙能否在到達 B 之前追上甲？		
H9	一車前半程速率 30 km/h ，後半程速率 50 km/h 。求全程平均速率。（設總距離為 $2d$ ）		
H10	在 400 m 環形跑道，甲 5 m/s 和乙 4 m/s 從同一地點同時出發，但方向相反。第 5 次相遇時，兩人各跑了多少 m ？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

✅ 本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住口訣

🎯 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點	正確做法
1	相向用了速度差、同向用了速度和	相向→和；同向→差。口訣：「相向相加，同向相減」
2	慢者先出發時，忘記計算已走距離	先走距離 = 慢者速率 × 提前時間，再加入初始距離
3	環形跑道當直線計算	環形追上 = 快者多跑一圈 → 跑道長度 ÷ 速度差
4	相遇後忘了繼續計算距離	利用相遇時間先計各人距離，再回答延伸問題
5	第 N 次相遇/追上時間 = 第 1 次 × N	正確 (前提：同位同向或相向且均速不變)
6	變速問題平均速率 = 速率的平均	平均速率 = 總距離 ÷ 總時間
7	單位不統一 (m/s vs km/h vs m/min)	全部轉換成同一單位再計算

🏠 家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「速率應用 — 相遇+追及+環形」。

最易錯嘅 3 個陷阱：☐ T8 速率 — 相向用速度和 vs 同向用速度差混淆 · 環形跑道追上=快者多跑一圈

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「速率應用 — 相遇+追及+環形」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

📖 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌿 挑戰層 17-21

☐ 霖楓學苑 · LF Academy · 不教數學 · 教避開陷阱。 · LF-P6-上-L09

📖 相關課題：L08 平均數與速率 · L09 速率應用 · L14 速率進階